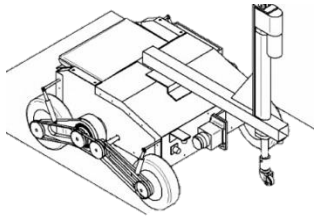
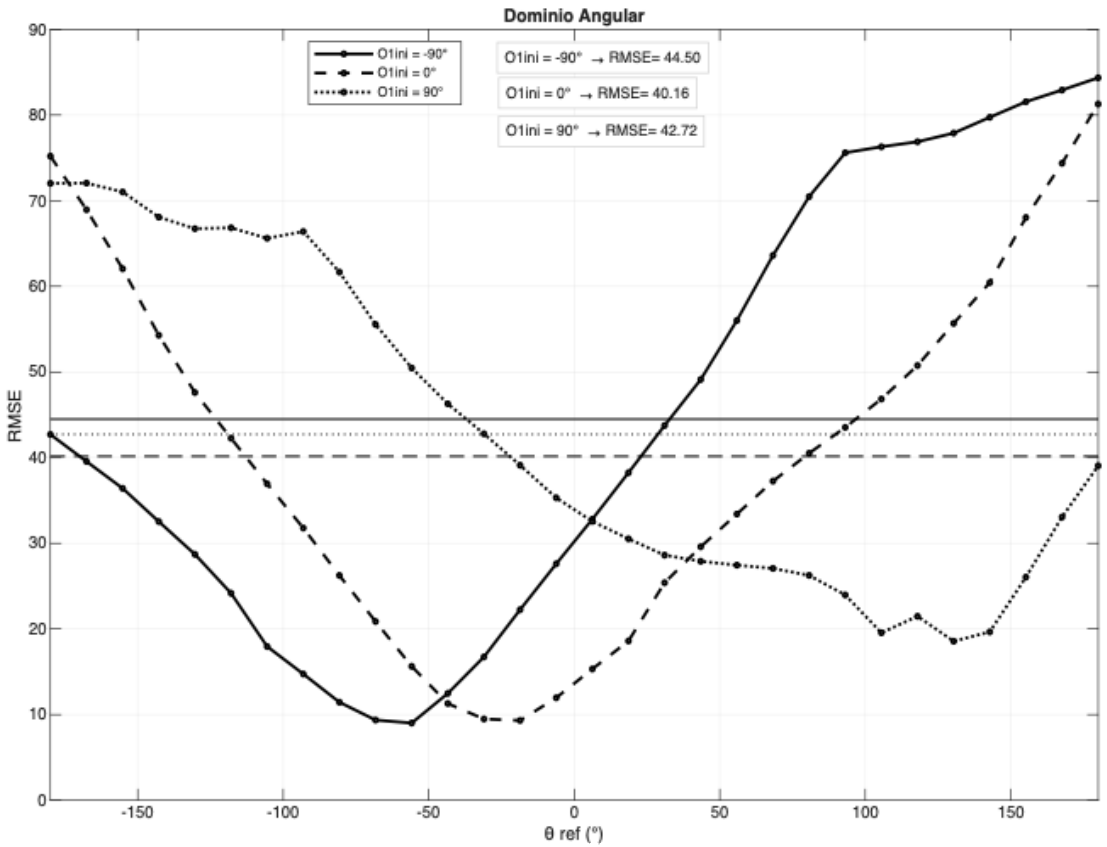
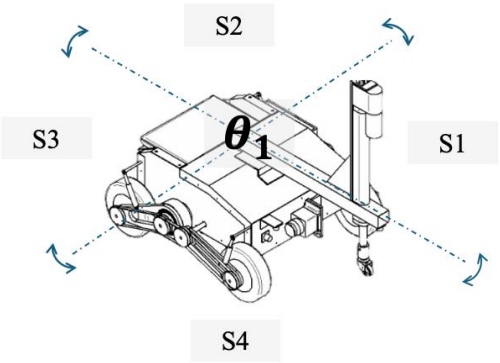
# Evaluación PID en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

## Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial



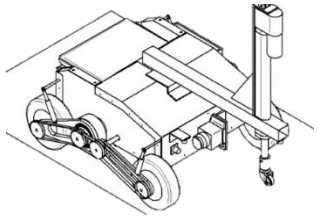



**o1ini: (-90°, 0°, 90°)**
Pitch, Roll =-10°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

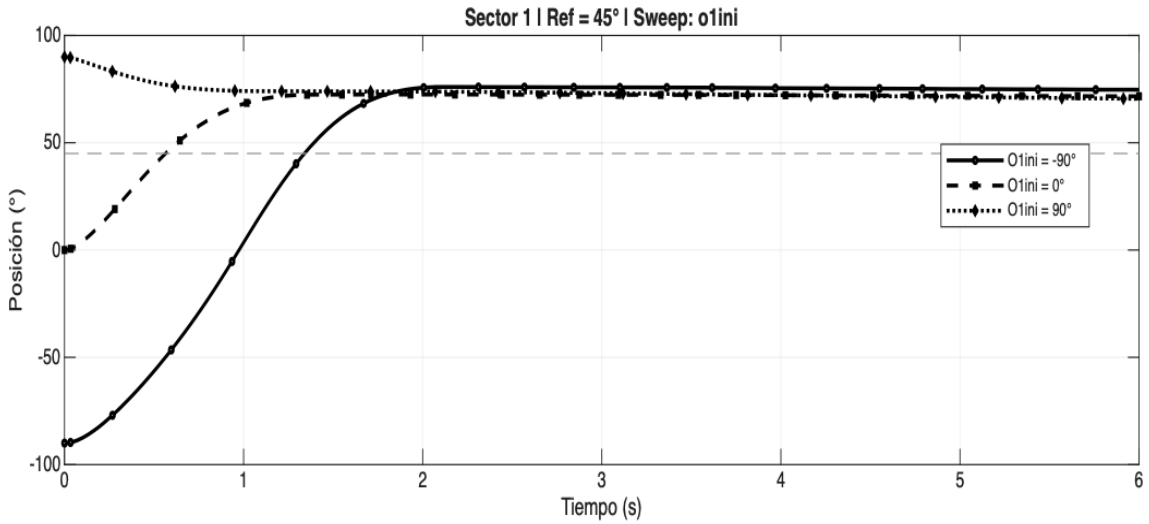
El RMSE del controlador PID mantiene una forma consistente a lo largo del dominio angular, evidenciando nuevamente un desplazamiento de la curva en función de la referencia. Sin embargo, se observa un incremento generalizado del error, alcanzando valores de aproximadamente **27.97°, 30.25° y hasta 57.02°**, lo que indica una mayor degradación del desempeño respecto al caso de plataforma plana.

# Evaluación PID en la Simulación



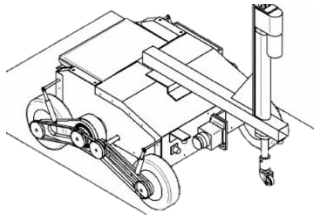
## Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema presenta una **incapacidad para converger exactamente a la referencia de 45°**, manteniendo desviaciones persistentes en el estado estacionario. Aunque el sistema conserva estabilidad, el deterioro en precisión y esfuerzo de control es claramente más severo en comparación con la plataforma plana

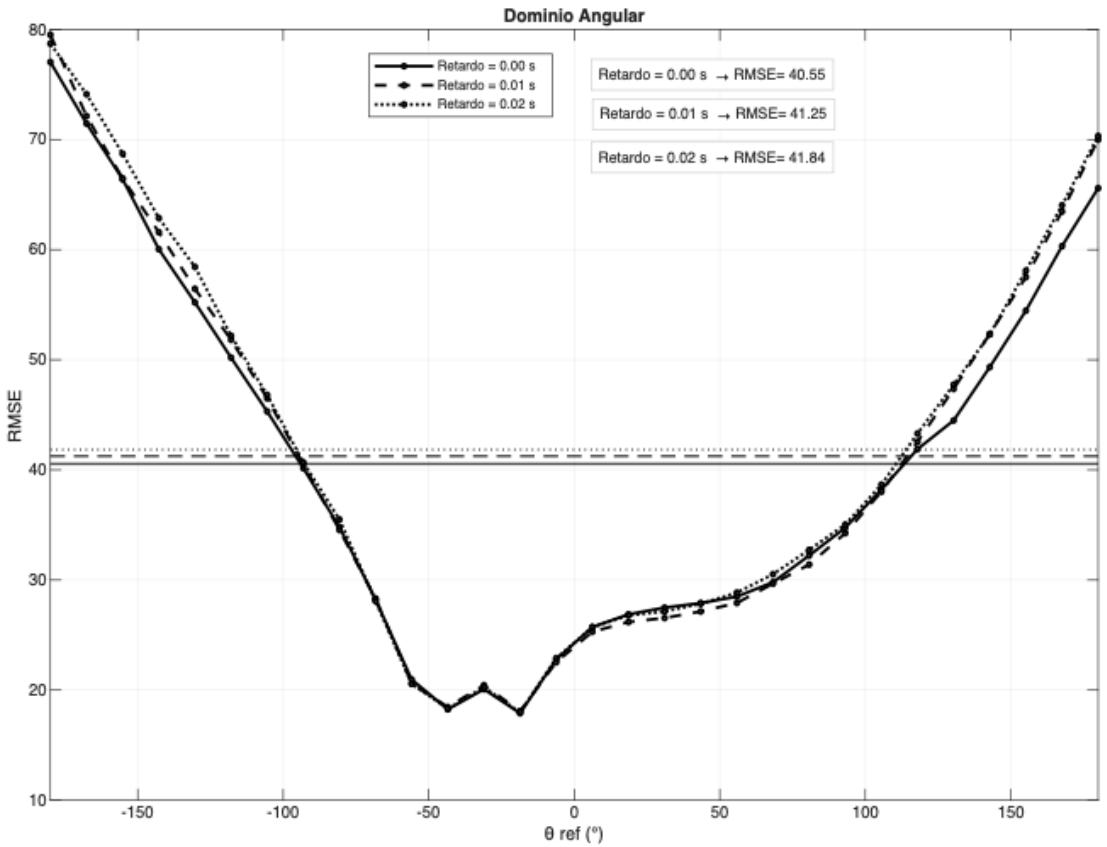


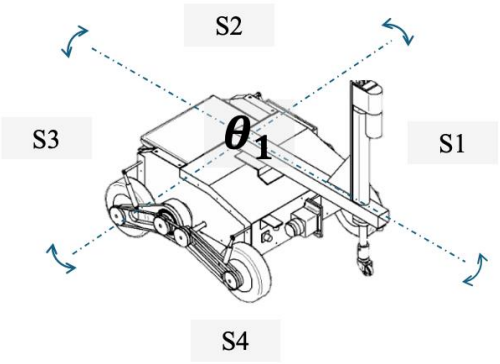

| Rank | Sweep Val | O1_final | Mp [°] | Mp[%] | T[s] | e_ss_abs[°] | RMSE[°] | ITAE[°s] | Tr[s] | Iosc | U_peak | U_rms | U_energy | U_abs | U_TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 71.66 | 27.48 | 61.07 | 6.00 | 26.66 | 27.97 | 481.29 | 0.41 | 45.00 | 161.01 | 26.14 | 186.26 | 16.93 | 168.98 |
| 2 | 90.00 | 70.48 | 45.00 | 100.00 | 6.00 | 25.48 | 30.25 | 490.02 | 0.00 | 0.00 | 161.01 | 29.13 | 190.63 | 17.93 | 160.04 |
| 3 | -90.00 | 74.70 | 31.01 | 68.91 | 6.00 | 29.70 | 57.02 | 556.86 | 0.29 | 15.00 | 483.02 | 88.25 | 1409.19 | 23.48 | 492.26 |

# Evaluación PID en la Simulación



## Bajo perturbaciones. Retardo de señal



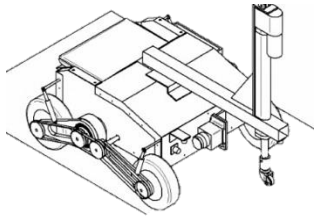

**Retardo: (0, 10, 20)[ms]**
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

El retardo de señal no modifica la forma estructural del RMSE, pero incrementa ligeramente el error en todo el dominio angular, situándose aproximadamente entre **40° y 42°**, lo que confirma una penalización uniforme del desempeño bajo condiciones de inclinación

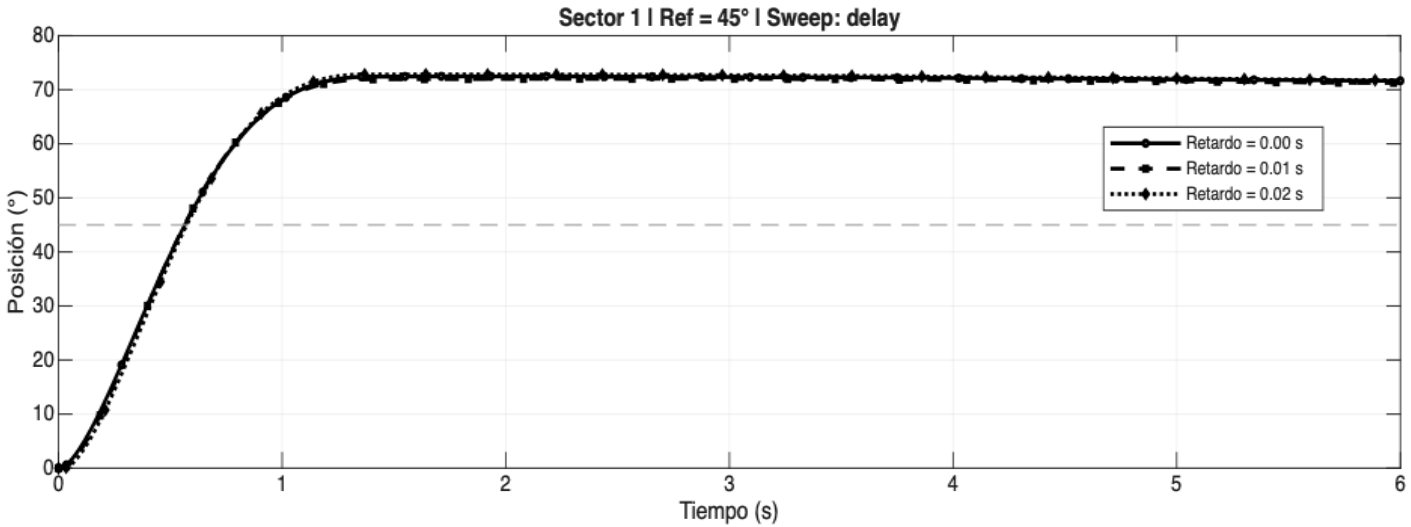
# Evaluación PID en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

## Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°



La respuesta temporal muestra variaciones leves en el transitorio, manteniendo estabilidad en todos los casos. Sin embargo, el sistema presenta un **error estacionario elevado (~26°)** y **no alcanza la consigna de 45°**, evidenciando limitaciones del controlador bajo perturbaciones gravitacionales.

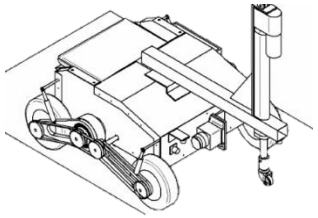


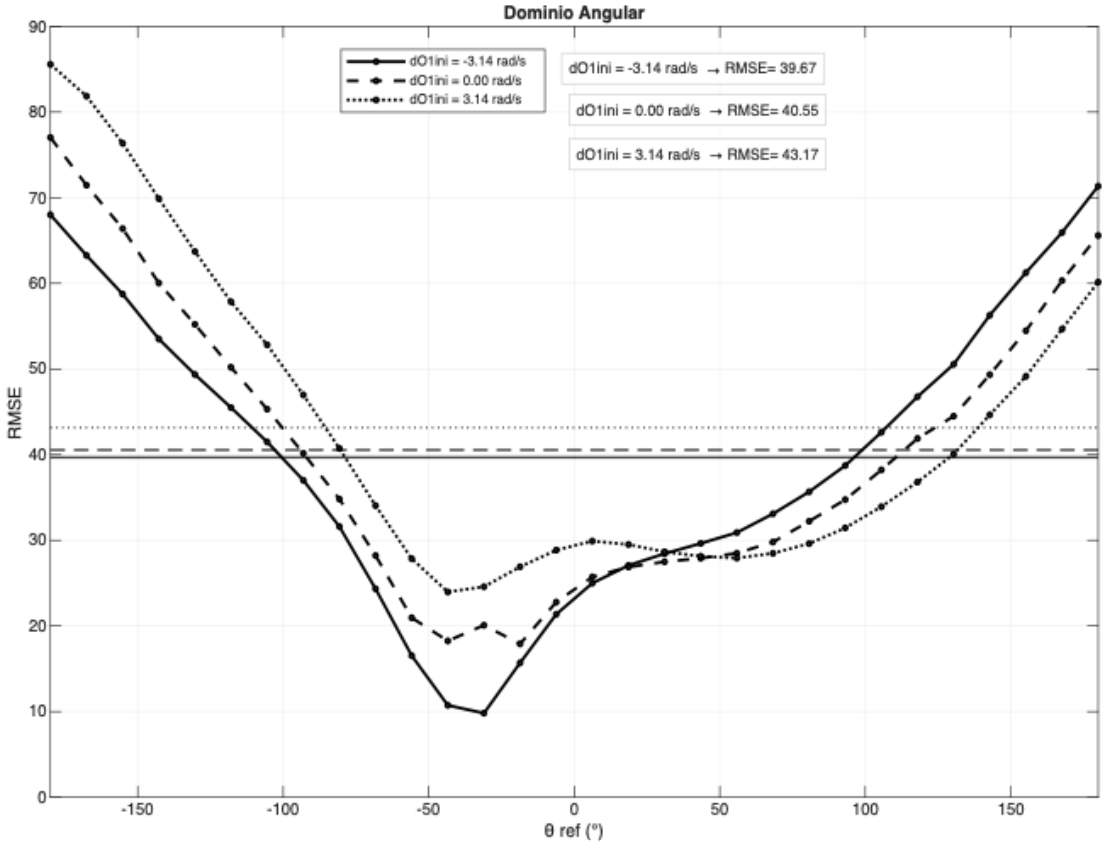

| Rank | Sweep Val | O1_final | Mp [°] | Mp[%] | T[s] | e_ss_abs[°] | RMSE[°] | ITAE[°s] | Tr[s] | Iosc | U_peak | U_rms | U_energy | U_abs | U_TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 71.28 | 27.05 | 60.11 | 6.00 | 26.28 | 27.23 | 474.86 | 0.40 | 74.00 | 161.01 | 25.03 | 186.02 | 16.83 | 167.99 |
| 2 | 0.00 | 71.66 | 27.48 | 61.07 | 6.00 | 26.66 | 27.97 | 481.29 | 0.41 | 45.00 | 161.01 | 26.14 | 186.26 | 16.93 | 168.98 |
| 3 | 0.02 | 71.75 | 27.84 | 61.86 | 6.00 | 26.75 | 27.99 | 485.64 | 0.38 | 66.00 | 161.01 | 26.48 | 187.95 | 17.17 | 167.98 |

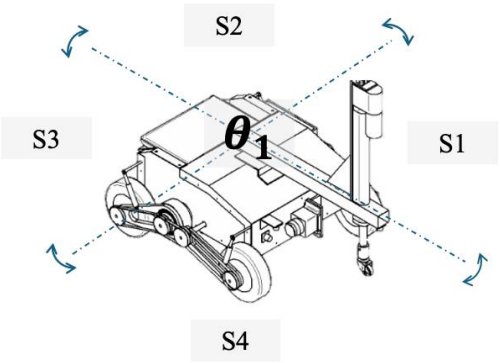
# Evaluación PID en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

## Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



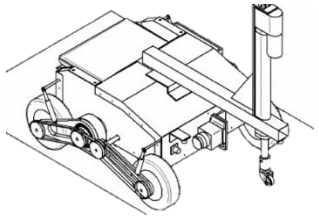



**do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]**
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

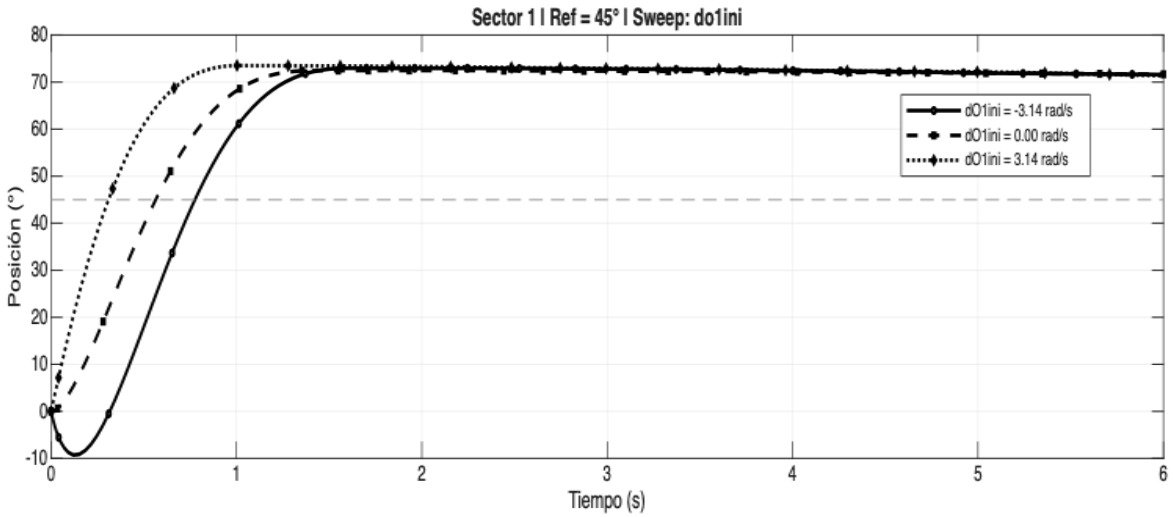
A diferencia de otros factores, la velocidad angular inicial no solo desplaza, sino que también **distorsiona la distribución del RMSE**, con valores que oscilan aproximadamente entre **39.7° y 43.2°**, evidenciando una mayor degradación del desempeño bajo condiciones de inclinación. Este comportamiento confirma una **alta sensibilidad del controlador al estado inicial dinámico**, intensificada por los efectos gravitacionales.

# Evaluación PID en la Simulación



## Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

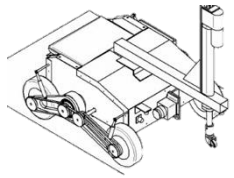
La respuesta temporal muestra variaciones significativas en el régimen transitorio, con cambios en el sobreimpulso y el esfuerzo de control según la velocidad inicial. Además, el sistema presenta un **error estacionario elevado (~26°)** y **no alcanza la consigna de 45°** en ninguno de los casos.
Aunque el sistema mantiene estabilidad, este escenario confirma que la **velocidad angular inicial es el factor más crítico**, especialmente en presencia de inclinación.

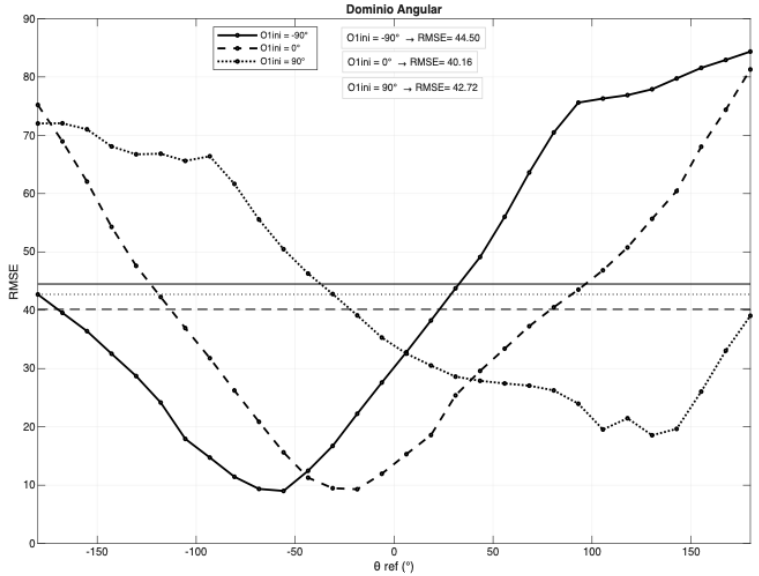



| Rank | Sweep Val | O1_final | Mp [°] | Mp[%] | T[s] | e_ss_abs[°] | RMSE[°] | ITAE[°s] | Tr[s] | Iosc | U_peak | U_rms | U_energy | U_abs | U_TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 71.66 | 27.48 | 61.07 | 6.00 | 26.66 | 27.97 | 481.29 | 0.41 | 45.00 | 161.01 | 26.14 | 186.26 | 16.93 | 168.98 |
| 2 | 3.14 | 71.37 | 28.52 | 63.38 | 6.00 | 26.37 | 28.06 | 490.86 | 0.27 | 13.00 | 161.01 | 28.55 | 183.76 | 18.15 | 173.02 |
| 3 | -3.14 | 71.59 | 27.95 | 62.12 | 6.00 | 26.59 | 29.72 | 484.59 | 0.35 | 24.00 | 161.01 | 28.33 | 201.38 | 17.37 | 171.94 |

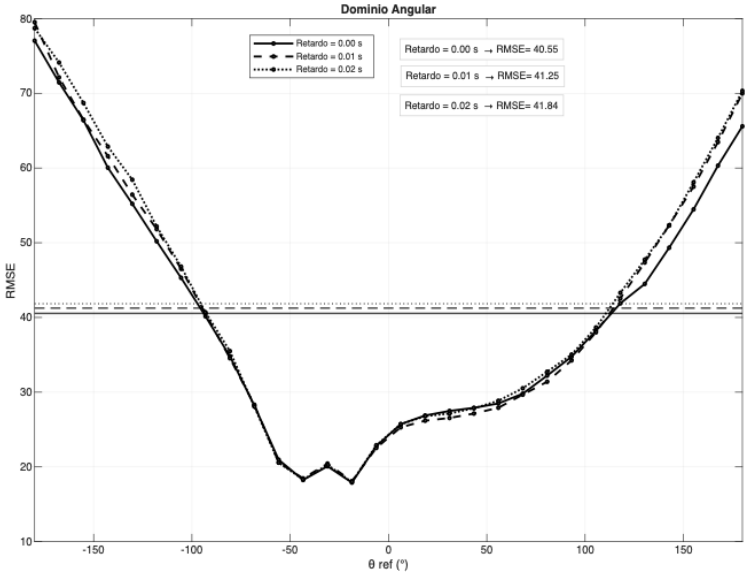
# Evaluación PID– Plataforma Inclinada

## Influencias de las perturbaciones en plataforma inclinada

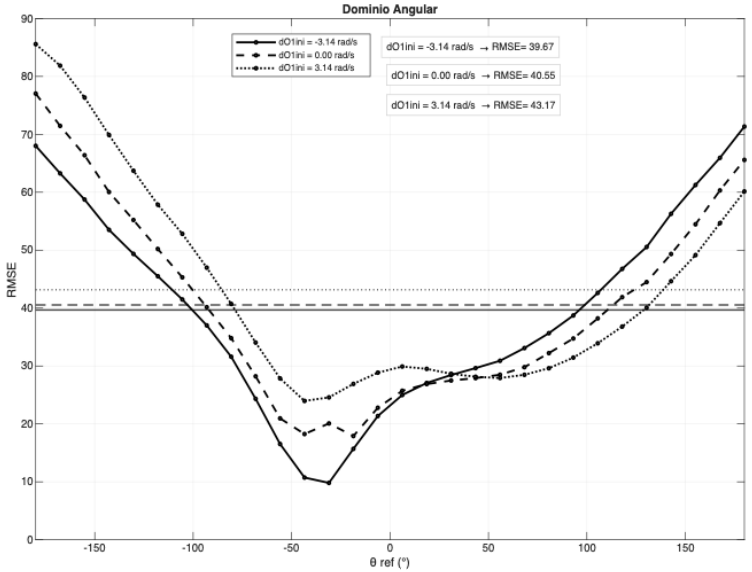





**o1ini: (-90, 0 , 90) [°]**




**Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]**




**do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]**

El análisis en plataforma inclinada evidencia que, aunque el PID conserva su forma de respuesta, su desempeño se degrada significativamente: el error aumenta, se introduce un error estacionario elevado y el sistema no alcanza la consigna. La sensibilidad al estado inicial, especialmente a la velocidad angular, se intensifica bajo efectos gravitacionales, confirmando la falta de robustez del controlador.